第十三章　内能综合测试卷

一．选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1．下列现象中，是通过做功改变物体内能的是　　（　　）

A．冬天在火炉边烤火　　B．用手搓擦笔杆，笔杆变热

C．用酒精灯把烧杯中的水烧开　　D．夏天穿薄衣服凉快

2．利用吸盘式挂衣钩把干净的玻璃板挂在弹簧测力计的下面，记下弹簧测力计的示数为 F．使玻璃板下表面接触水面，然后稍微向上拉玻璃板，玻璃板未离开水面，如图所示．发现弹簧测力计的示数大于 F，其原因是　　（　　）

A．玻璃板沾水变重了

B．玻璃板受到浮力的作用

C．玻璃板上表面受到大气原压力

D．玻璃板下表面与水之间存在分子引力

3．小葱在家做饭时，思考了下面这些现象，其中正确的是　　（　　）

A．做汤时放一点盐，汤就有了咸味，说明分子只在液体中运动

B．炒菜的过程中，清香扑鼻，说明分子只在高温下运动

C．烧水时，水的内能增加是通过热传递的方式实现

D．炒菜时，菜的内能增加是通过做功的方式实现

4．下列实例与对应的物理知识中正确的是　　（　　）

A．打开醋瓶能闻到酸味——分子做无规则运动

B．用冰块冷却饮料——－利用冰的比热容大

C．打开锅盖看到“白气”——汽化现象

D．用煤气灶烧开水——做功改变物体内能

5．关于温度、内能和热量，下列说法正确的是　　（　　）

A．水沸腾时吸收热量，温度保持不变

B．物体内能增加，它一定吸收热量

C．一杯水的温度降低时，其内能减少了

D．物体的温度为 0℃时，其内能为零

6．下列关于比热容的说法正确的是　　（　　）

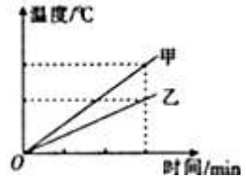
A．水结成冰后比热容不变

B．将一杯水倒出一半后，剩下的水的比热容也变为一半

C．北方楼房中的“暖气”用水作为介质，是利用了水的比热容大的特点

D．海边昼夜温差变化比沙漠中小，适于居住，是因为水的比热容比沙石的比热容小

7．两个相同的容器分别装满了质量相等的甲、乙两种液体，用同一热源分别加热，液体温度与加热时间关系如图所示，以下说法正确的是（　　）



A．甲液体的比热容大于乙液体的比热容

B．如果升高相同的温度，两液体吸收的热量相同

C．加热相同时间，甲液体吸收的热量等于乙液体吸收的热量

D．加热相同时间，甲液体吸收的热量大于乙液体吸收的热量

8．关于物体的内能，下列说法中正确的是　　（　　）

A．温度为 0℃的物体没有内能

B．物体内能的多少与物体的机械运动有关

C．对物体做功，它的内能不一定增大

D．温度相同的一杯水和一桶水的内能相同

9．如图所示的事例中，通过热传递的方式改变物体内能的是　　（　　）

A、锯木头锯条发热　　B、划火柴点火　　C、烧水时水温升高　　D、铁丝来回弯折温度升高

10．在常见物质中水的比热容最大，可知以下结论中错误的是（　　）

A．跟同质量的其他液体相比，水更容易使温度升高

B．在同样的阳光下，经过同样长的时间，水要比沙石的温度变化小

C．水易做冷却剂，流动的水能吸收并带走较多的热量

D．育苗时，向秧田里多灌些水，可能保护秧苗夜间不受冻

二．填空题（每空 1 分，共 18 分）

11．将质量和初温均相同的铝、铁两个金属球（$c_{铝}>c_{铁}$），浸没在沸水中煮较长一段时间，则两个球的温度 $t_{铝}$ _____ $t_{铁}$（选填“>”“<”或“=”）；汽车发动机用循环水冷却，是利用水的_____较大的特性．

12．小丽全家人周末开车自驾游去果园摘水果，离果园很远处就闻到了水果的清香味儿，说明分子在不停地_____；两块表面干净的铅互相压紧能够吊住重物，说明分子间存在_____．

13．“遥知不是雪，为有暗香来”是王安石的一首小诗《梅花》中的诗句，人们能闻到梅花的芳香，这是_____现象，这一现象说明了分子在_____．

14．用酒精灯对烧杯中的冰加热，冰通过_____（选填“热传递”、“做功”）获得内能；冰在熔化的过程中，它的内能_____（选填“增大”、“不变”、“减小”）．

15．汽车的散热器用水作冷却剂是因为_____．汽车发动机开始工作一段时间后，散热器中水的内能会增加，这是通过_____方式来改变内能的．

16．长春的冬天暖气里用水做工作物质，这是利用水的_____较大的性质，质量为 2 千克的水温度升高 50℃时，能吸收_____焦的热量．（$c_{水}=4.2\times10^3$ 焦/（千克•℃）

17．中央气象台每天都会发布全国主要城市的天气预报，如表列出的是 2014 年 6 月 4 日石家庄和上海两城市的天气情况．请根据两座城市的气温变化情况判别城市名称，甲城市是_____，乙城市是_____．

2009年6月4日	
城市甲	晴22—30 ℃
城市乙	晴19—37 ℃

18．说明下列现象改变物体内能的方法．（填“做功”或“热传递”）

（1）一盆热水放在室内，一会儿就凉了．_____

（2）冬天人们常用嘴向手上哈气，手感到暖和．_____

（3）铁块在火炉上加热，铁块的温度会升高．_____

（4）用铁锤多次敲打铁块后，铁块的温度会升高．_____．

三．计算题（每小题 5 分，共 10 分）

19．质量为 100g、初温是 24℃的实心金属小球吸收 2.3×10^3J 的热量之后，温度升高到 74℃．那么，这种金属的比热容是多少？从下表可知此金属是什么？

物质	比热 C[J/（kg•℃）]
铝	8.8×10^2
钢铁	4.6×10^2
铜	3.9×10^2
铅	1.3×10^2

20．质量是 150g、温度为 20℃的水吸收 1.89×10^4J 的热量后，温度升高多少？若继续加热，使水的温度升高到 80℃，则水又吸收了多少热量？

四．简答题（每小题 4 分，共 12 分）

21．沿海地区的昼夜气温变化不大，而内陆沙漠地区的昼夜气温变化较大，形成这种现象的主要原因是？

22．漫步湖边，能闻到沁人心脾的荷香，这一现象说明了什么？等到了中午，荷香味竟变得更浓了，请说明原因．

23．如图所示，第二届亚洲青年运动会前夕，主办方通过古老的钻木取火方式，在几分钟内取得火种，并点燃火炬．请你用物体内能改变的方式说明钻木取火的过程．

五、实验与探究题（共 30 分）

24．（8 分）根据图中实验回答问题：

（1）如图 1 所示，在热水和冷水中分别滴入两滴墨水，不要搅动杯中的水，_____ 杯中的墨水变色快，说明_____越高，扩散越快，分子热运动越剧烈．

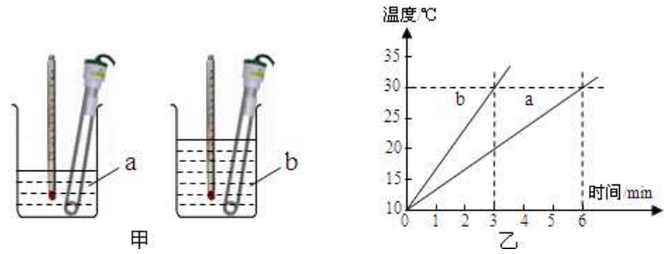
（2）如图 2 所示，瓶内装有少量的水，水上方有水蒸气，塞紧瓶塞，用打气筒向瓶内打气，当塞跳起时，有白雾产生，白雾是水蒸气_____而成的，这说明气体对外做功时，内能_____，温度_____．

（3）如图 3 是有活塞的厚玻璃筒，里面放有蘸了乙醚的棉花，把活塞迅速压下，棉花会燃起来．这是用_____的方法使空气内能_____，温度升高，达到乙醚的着火点．

（4）如图 4 的实验说明：_____．

25．（10 分）如图甲所示，在探究“不同物质吸热能力”的实验中．

九年级物理（上册）• 人教版



（1）在两个相同的烧杯中加入初温相同、_____相同的水和煤油（$\rho_{水}>\rho_{煤油}$）．选用相同电加热器的目的是：使水和煤油在相同时间内_____．

（2）水和煤油温度随时间变化的图象如图乙所示．

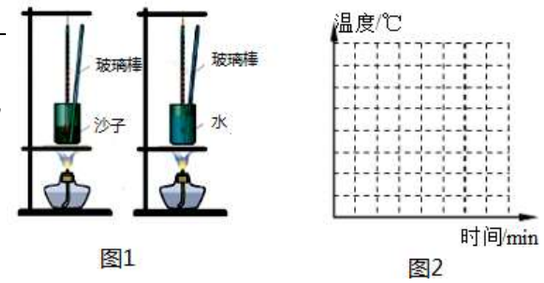
①根据图甲可判断出 b 物质是_____．

②根据图乙可判断出_____吸热能力强．

（3）为了表示物质在这种性质上的差异，引入的物理量是_____．

26．（12 分）小明用如图 1 所示装置“比较不同物质吸热升温特点”．

（1）在两个相同易拉罐中分别加入_____相同的沙子和水，用相同酒精灯进行加热，使水和沙子的加热方式_____，从而可以通过比较_____，就可以比较两种物质吸收热量的多与少．



（2）实验中需用玻璃棒不断搅拌，其目的是：_____．

（3）小明经过实验，记录数据如下：

加热时间/min		0	1	2	3	4
温度/℃	沙子	20	22	24	26	28
	水	20	21	22	23	24

①根据实验数据，在图 2 中画出沙子和水温度随时间变化的图象．

②分析图象，小明发现：质量相等的沙子和水，其中_____升温快；它们升高相同温度，_____吸收的热量多.

参考答案

一、选择题

1、B　2、D　3、C　4、A　5、A　6、C　7、C　8、C　9、C　10、A

二、填空题

11、=　比热容

12、做无规则的运动　引力

13、扩散　不停地做无规则运动

14、热传递　增大

15、水的比热容较大　热传递

16、比热容　4.2×10^5

17、上海　石家庄

18、（1）热传递（2）热传递（3）热传递（4）做功

三、计算题

19、解：m=100g=o.1kg，

∵$Q_{吸}=cm\triangle t$

$\therefore c=\frac{Q_{吸}}{m\triangle t}=\frac{2.3\times10^3J}{0.1kg\times(74℃-24℃)}=0.46\times10^3J/(kg\bullet℃)=4.6\times10^2J/(kg\bullet℃)$，

查表知道该金属是钢铁

答：这种金属的比热容是 $4.6\times10^2J/(kg\bullet℃)$；查表知道该金属是钢铁.

20、解：（1）由 $Q=cm\triangle t$ 得

$\triangle t=\frac{Q}{Cm}=\frac{1.89\times10^4J}{4.2\times10^3J/(kg\bullet℃)\times0.15kg}=30℃$

答：水的温度升高 30℃

（2）$Q=cm(t-t_0)=4.2\times10^3J/(kg\bullet℃)\times0.15kg\times(80℃-30℃-20℃)=1.89\times10^4J$

答：水又吸收了 1.89×10^4J 热量

四、简答题

21、答：沿海地区多水，水的比热容大，在同样吸放热条件下，水的温度变化小，所以昼夜温度变化不大；而内陆地区多砂石、泥土，它们的比热容较小，在同样吸放热条件下，砂石、泥土温度变化大，所以内陆沙漠地区昼夜温度变化较大.

22、答：漫步湖边，能闻到沁人心脾的荷香，说明香味分子在不停地做无规则的运动，运动到空气中被人们闻到了香味，这种现象叫扩散现象．温度越高，分子运动越快，夏天气温高，所以香味散发得快，荷香味竟变得更浓.

23、答：钻木取火的过程是克服摩擦对物体做功，物体内能增加，温度升高，达到燃料的燃点而被点燃，此过程是通过做功的方式改变物体内能的.

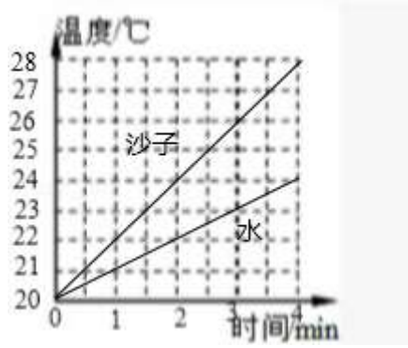
24、（1）热水 温度　（2）液化　减小　降低　（3）做功　增加；（4）分子间存在着引力

25、（1）质量　吸收的热量相等　（2）煤油　水　（3）比热容

26、（1）质量　相同　加热时间

（2）使沙子和水受热均匀

（3）①



②沙子　　水

九年级物理（上册）• 人教版

九年级物理（上册）• 人教版